AGENERSA

# Mapeamento e melhoria de processo

## Fiscalização técnica de campo (programada e por demanda)

**Processo analisado:** SEI-480002/001314/2024

**Base:** processo SEI-480002/001314/2024 (Pesquisa Pública do SEI-RJ)

**Escopo:** Da programação das vistorias anuais às unidades operacionais da concessionária à ciência do parecer jurídico e ao sobrestamento do processo

**Data:** 04/11/2026

Documento de trabalho para validação com as unidades. Horas de trabalho, custos e ganhos são estimativas a calibrar com os servidores; com um único processo, os números descrevem o caso e não uma média do tipo de processo.

# 1. Resumo executivo

Estudo de caso, não procedimento: o código tem um único processo na base (SEI-480002/001314/2024, fiscalização das unidades operacionais da concessão do Bloco 1 pela Câmara de Saneamento), sem coorte para comparar, de modo que nada aqui é padrão ou tendência e qualquer mediana seria a do próprio caso nativo, instável por definição. O processo levou 636 du da abertura ao ofício de ciência do parecer jurídico (o primeiro relatório veio 19 du depois da abertura), com 528 du somados de espera entre atividades contra 108 du de execução e 258,8–490,8 h de trabalho estimado (hipótese, a calibrar com os servidores). O trabalho técnico está na vistoria e no relatório; o tempo se concentra depois do último encaminhamento: 106 du até o parecer técnico consolidado, intervalo que inclui o prazo de manifestação e as respostas da concessionária (não separáveis com os dados), 55 du com a Secretaria antes de dar ciência dele e 203 du de posse da Procuradoria até o parecer jurídico (espera e elaboração não separáveis com os dados). O desfecho é fraco para o esforço: o parecer técnico, o parecer jurídico e o ofício final não fixam prazo, providência por unidade nem penalidade, e o processo foi sobrestado sem decisão colegiada. a automação ajuda a estruturar os achados dos relatórios e a redigir minutas; o ganho de prazo depende de marcos e responsáveis entre as etapas.

| Tempo total do processo | Espera entre atividades | Execução das atividades | Trabalho estimado (hipótese) | Requisitos legais conformes / não conformes |
|---|---|---|---|---|
| **636 dias úteis** | **528 du** | **108 du** | **259–491 h** | **10 / 4 de 23** |

## Principal gargalo

**Posse da Procuradoria até o parecer jurídico sobre a legitimidade da fiscalização, com espera e elaboração não separáveis com os dados; em segundo plano, a posse da Secretaria antes de dar ciência do parecer técnico e o intervalo entre o último encaminhamento de relatórios e o parecer técnico consolidado, que inclui o prazo e as respostas da concessionária. Hipótese a validar com as unidades: falta marco e responsável pela etapa seguinte.**

A maior espera antes de uma atividade é a do parecer jurídico: 205 du, dos quais 203 du de posse da Procuradoria e 2 du com a Secretaria, para uma peça estimada de 10 a 13,8 h (hipótese); os dados não separam quanto foi espera e quanto foi elaboração. O texto do Parecer 759 traz data cerca de dois meses anterior à da assinatura, o que sugere que parte da posse ocorreu entre a minuta e a assinatura (hipótese a confirmar). Antes do parecer técnico consolidado foram 106 du, marcados na trilha sem unidade, embora a câmara seguisse operando o processo; o intervalo inclui o prazo de manifestação do último ofício e as respostas da concessionária, juntadas por processos relacionados (o caso tem 180 du de tempo indeterminado, não separável). Antes da ciência desse parecer, 55 du com a Secretaria, para uma comunicação estimada de 0,6 a 0,8 h (no dado, o piso de 0,8 h supera o teto de 0,6 h). Nas rodadas de vistoria e relatório, a maior espera foi de 28 du.

## Ganho projetado com o processo redesenhado

| Fase | Conservador | Esperado | Otimista | Horas de trabalho (esperado) |
|---|---|---|---|---|
| Atual (AS-IS) | 636 du | 636 du | 636 du | — |
| Fase 1 | 372 du (–41,5%) | 338 du (–46,9%) | 303 du (–52,4%) | –0,0% |
| Fase 2 | 338 du (–46,9%) | 309 du (–51,4%) | 279 du (–56,1%) | –9,4% |
| Fase 3 | 338 du (–46,9%) | 309 du (–51,4%) | 279 du (–56,1%) | –18,5% |

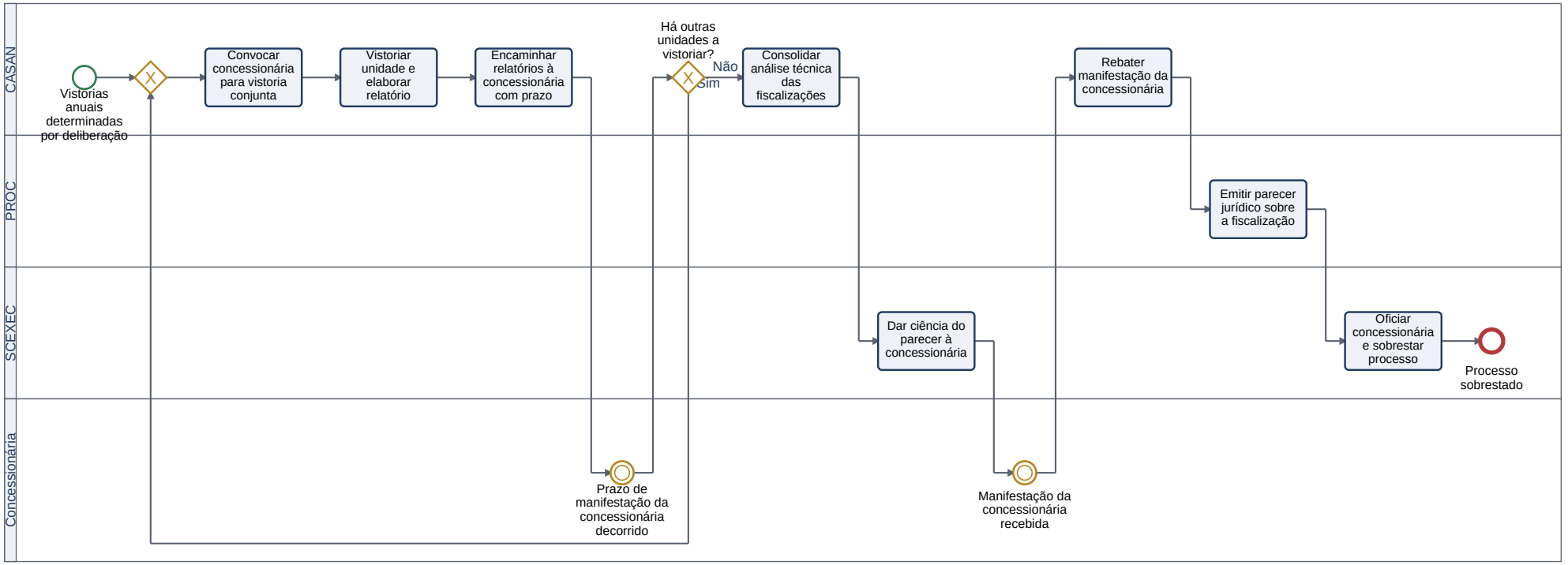
Lead time mediano do processo em dias úteis, simulado sobre a linha do tempo real do caso. Fase 1: gestão de prazos e marcos; fase 2: painel, alertas e modelos de documento; fase 3: minutas assistidas com revisão do servidor. Com um único caso, os percentuais indicam ordem de grandeza.

## Oportunidades priorizadas

| # | Oportunidade | Impacto | Esforço |
|---|---|---|---|
| 1 | **Painel de marcos e alerta de fila entre etapas**<br>Painel alimentado pelo andamento do SEI que mostra, por processo de fiscalização, o último ato, a próxima etapa, o responsável e há quantos dias úteis o processo está parado, inclusive quando nenhuma unidade o tem aberto; alerta a chefia da unidade quando passa do limite interno. | alto | baixo |
| 2 | **Prazo interno e fila por idade na Procuradoria, com dossiê pronto**<br>Fila dos processos de fiscalização na Procuradoria ordenada por idade, com prazo interno para o parecer e, na chegada, dossiê gerado: linha do tempo, argumentos da concessionária, não conformidades sem resposta por unidade e pareceres anteriores sobre a mesma tese. | alto | médio |
| 3 | **Matriz de não conformidades por unidade**<br>Extrair de cada relatório as não conformidades, recomendações, exigências e prazos para uma tabela por unidade; a cada resposta da concessionária, registrar o atendimento e a evidência; o parecer consolidado, a réplica e o ofício final saem da matriz, com o que falta em cada unidade. | alto | médio |
| 4 | **Convocação e encaminhamento padronizados, com data-limite**<br>Modelo único de convocação e de encaminhamento: antecedência padrão para a vistoria, relatórios anexados ou lista com acesso externo, prazo único com marco inicial e data-limite, e-mail que pede manifestação; geração automática do ofício de lote a partir dos relatórios assinados ainda não enviados. | médio | baixo |
| 5 | **Encerramento com determinação e critério de sobrestamento**<br>Ao fim da instrução, ofício com providências por unidade e prazo, e critério escrito para sobrestar, arquivar ou instaurar processo sancionatório; sobrestamento com data de revisão. | médio | baixo |
| 6 | **Minuta assistida e conferência de consistência do relatório**<br>Gerar a minuta do relatório a partir do checklist e das fotos, conferir texto × checklist × cabeçalho × datas e apontar trechos de modelo que não se aplicam antes da revisão do engenheiro e da aprovação do gerente. | médio | médio |

# 2. Processo atual (AS-IS)

Da programação das vistorias anuais às unidades operacionais da concessionária à ciência do parecer jurídico e ao sobrestamento do processo. Raias: Câmara Técnica de Saneamento (CASAN); Secretaria Executiva (SCEXEC); Procuradoria (PROC); Concessionária.




Modelo em notação BPMN 2.0 (arquivo .bpmn disponível para edição em ferramenta de modelagem). O laço "Há outras unidades a vistoriar?" representa as rodadas sucessivas de vistoria, relatório e encaminhamento observadas no processo.

## Tempo e trabalho por atividade

| Atividade | Unidade | Ocorrências | Peças | Execução (du) | Espera antes (du) | Horas (hipótese) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t1 · Convocar concessionária para vistoria conjunta | CASAN | 2 | 8 | 16 | 17 | 3–5 | necessária sem valor |
| t2 · Vistoriar unidade e elaborar relatório | CASAN | 8 | 42 | 67 | 101 | 217–447 | agrega valor |
| t3 · Encaminhar relatórios à concessionária com prazo | CASAN | 7 | 14 | 1 | 42 | 5–8 | necessária sem valor |
| t4 · Consolidar análise técnica das fiscalizações | CASAN | 1 | 2 | 0 | 106 | 12–14 | agrega valor |
| t5 · Dar ciência do parecer à concessionária | SCEXEC | 1 | 3 | 24 | 55 | 1–1 | necessária sem valor |
| t6 · Rebater manifestação da concessionária | CASAN | 1 | 1 | 0 | 2 | 2–8 | necessária sem valor |
| t7 · Emitir parecer jurídico sobre a fiscalização | PROC | 1 | 1 | 0 | 205 | 10–14 | agrega valor |
| t8 · Oficiar concessionária e sobrestar processo | SCEXEC | 1 | 2 | 0 | 0 | 1–1 | necessária sem valor |

du = dias úteis. Execução: da primeira à última peça da ocorrência. Espera: do fim da ocorrência anterior ao início desta. Horas: faixa entre a leitura da peça e laudas × complexidade, a calibrar com estudo de tempo.

## Leitura das métricas

No caso, a eficiência do ciclo fica em 6,8–12,9% e 89% do tempo corre em passagens dominadas pela espera (ficha do processo); são 6 passagens entre unidades e 1 retorno a unidade já visitada. Na trilha, a maior posse é a marcada sem unidade (306 du), seguida da Procuradoria (203 du), da Câmara de Saneamento (70 du) e da Secretaria (57 du). O rótulo sem unidade é artefato da trilha: depois que a câmara remeteu o processo à câmara de resíduos, que o concluiu no mesmo dia, nenhuma unidade aparece com ele aberto, mas a câmara de saneamento continuou operando o processo, juntando relatórios e ofícios, registrando anexações e, ao fim, remetendo-o à Secretaria; esse número não mede processo parado. A espera confirmada de resposta da concessionária é de 0 du e há 180 du de tempo indeterminado, do ofício até peça externa sem data real, que não se separa de processo parado; as manifestações da concessionária estão em processos relacionados, não neste. O caso tem 12 ofícios e 3 unidades ativas. Na carteira, o lead time mediano dos nativos e o de todos os processos são os mesmos 636 du, porque há um só processo; e o indicador de processos com deliberação (100%) se deve à peça de origem, a página do Diário Oficial que contém a Deliberação 4216, que funda o programa de vistorias anuais, junto com deliberações de outras concessionárias; não há deliberação que decida este processo.

## Desperdícios identificados

| Tipo | Evidência | Atividades | Severidade |
|---|---|---|---|
| Espera | Esperas depois da instrução técnica: 203 du de posse da Procuradoria antes do parecer jurídico (espera e elaboração não separáveis), 106 du antes do parecer técnico consolidado (com o prazo e as respostas da concessionária dentro, não separáveis) e 55 du com a Secretaria antes da ciência desse parecer, contra execução de 0 du no parecer técnico e no jurídico. | t4, t5, t7 | alta |
| Estoque | Processo invisível ao controle por unidade: depois da remessa à câmara de resíduos, que o concluiu no mesmo dia (0 du de posse), a trilha marca 306 du sem unidade, embora a câmara de saneamento continuasse operando o processo (juntadas, anexações e, ao fim, a remessa à Secretaria). O rótulo é artefato da trilha, não processo parado, mas mostra que um controle de estoque baseado em quem tem o processo aberto não enxergaria este processo. | t2, t3, t4 | média |
| Espera | Entre as rodadas de vistoria, esperas de até 28 du antes de uma nova rodada e de até 11 du entre o relatório assinado e o ofício de encaminhamento; o encaminhamento é trabalho de 0,8–1,1 h por ofício. | t1, t2, t3 | média |

| Tipo | Evidência | Atividades | Severidade |
|---|---|---|---|
| Defeitos/retrabalho | Relatórios com checklist anexo que contradiz o texto (gradeamento, bomba reserva, identificação, registros de manutenção), trechos de modelo de outros casos (outro município, outro bloco, outra concessionária), várias datas divergentes no mesmo relatório, estação não identificada, dois relatórios da mesma obra com a mesma data de vistoria e fases diferentes, e um relatório com outro número de processo no cabeçalho. O checklist, como está, não serve de prova. | t2 | alta |
| Defeitos/retrabalho | Instrução sem efeito determinante: o parecer técnico conclui por cumprimento apenas parcial sem dizer o que falta em cada unidade, o parecer jurídico afirma que a concessionária deixou de responder a diversas não conformidades sem listá-las e transcreve critérios de penalidade sem aplicá-los, e o ofício final pede providências e menciona determinações sem prazo nem lista. Os ofícios de encaminhamento não dizem de quando corre o prazo; o Parecer 759 entende que conta da emissão do ofício, mas isso não está escrito no ofício que a concessionária recebe. O risco é um novo ciclo de fiscalização sobre as mesmas pendências. | t4, t7, t8 | alta |
| Superprodução | A peça de origem é a página inteira do Diário Oficial, que contém a Deliberação 4216, base do programa de vistorias anuais, junto com deliberações de outras concessionárias, em vez do ato específico; isso dificulta identificar a base do processo. | t1 | baixa |
| Superprocessamento | A réplica à manifestação da concessionária retoma trechos do Parecer 250, embora tenha argumentação própria com base na lei do saneamento, e apoia parte do argumento em cláusulas contratuais sobre direitos do usuário; o parecer jurídico volta a resumir os relatórios e o parecer técnico. A réplica é estimada de 2,3 a 8 h (hipótese; no dado, o piso de 8 h supera o teto de 2,3 h). | t6, t7 | baixa |
| Transporte | Os e-mails de transmissão anexam só o ofício, sem os relatórios ou o parecer que comunicam, e variam entre pedir manifestação e enviar para conhecimento; a manifestação da concessionária chega por outro processo e é citada com números de documento divergentes. O processo passou pela câmara de resíduos sem trabalho registrado (0 du de posse). | t3, t5, t8 | média |
| Talento não aproveitado | Especialistas e engenheiros gastam parte das 217–446,6 h dos relatórios (ficha, hipótese) com texto de modelo repetido (legislação genérica, introdução, descrição do sistema); a primeira rodada de relatórios ocupou 63–132,5 h. | t2 | média |

# 3. Conformidade legal

Requisitos extraídos de 33 dispositivos normativos (lei de criação da agência, regulamento, regimento interno, instrução normativa de fiscalização, lei estadual de processo administrativo e lei federal de concessões), com o trecho literal de cada dispositivo conferido contra o texto oficial. Cada requisito foi testado na linha do tempo do processo.

| Req. | Exigência | Critic. | Resultado |
|---|---|---|---|
| R01 | Todo ciclo de vistorias com relatórios de fiscalização é consolidado em parecer técnico da câmara. | alta | Conforme |
| R02 | Os relatórios de fiscalização com determinações ou recomendações são comunicados à concessionária por ofício. | alta | Conforme |
| R03 | O primeiro lote de relatórios é encaminhado à concessionária em até 15 dias úteis do relatório mais antigo. | media | Não conforme |
| R04 | O ofício que encaminha os relatórios concede à concessionária ao menos 15 dias para manifestação. | alta | Conforme |
| R05 | Entre o último ofício que abre prazo de manifestação sobre os relatórios e o parecer técnico decorre ao menos o prazo concedido. | alta | Conforme |
| R06 | O parecer técnico consolidado sai em até 45 dias úteis do último ofício de encaminhamento (30 de manifestação + 15 do parecer). | media | Não conforme |
| R07 | O parecer técnico é levado ao conhecimento da concessionária. | alta | Conforme |
| R08 | A ciência do parecer técnico à concessionária ocorre em até 15 dias úteis do parecer. | media | Não conforme |
| R09 | A ciência do parecer técnico concede à concessionária ao menos 10 dias para manifestação. | media | Sem evidência |
| R10 | Entre o parecer técnico e a réplica da câmara decorre ao menos o prazo de manifestação da concessionária (10 dias úteis). | alta | Conforme |
| R11 | A concessionária tem ciência do parecer técnico antes do parecer jurídico. | alta | Conforme |
| R12 | O parecer técnico da câmara é juntado antes do parecer jurídico. | media | Conforme |
| R13 | A Procuradoria emite o parecer em até 30 dias da remessa dos autos (15 + 15 de dilação). | media | Não conforme |
| R14 | O parecer jurídico é levado ao conhecimento da concessionária. | alta | Conforme |
| R15 | A providência que encerra a instrução (ciência e sobrestamento) é tomada em até 30 dias do parecer jurídico. | media | Conforme |
| R16 | Entre a convocação da concessionária para a vistoria e a vistoria decorre a antecedência mínima. | media | Não aplicável |
| R17 | Cada fiscalização programada é precedida de aviso ou convocação à concessionária com a antecedência mínima. | media | Não aplicável |
| R18 | O relatório de fiscalização é enviado ao gerente da câmara em até 5 dias úteis e recebe o "De Acordo". | baixa | Não aplicável |
| R19 | O relatório de fiscalização traz o conteúdo mínimo, inclusive determinações ou recomendações com prazo e as normas aplicáveis. | media | Não aplicável |
| R20 | Se houver Notificação de Infração, a concessionária tem 30 dias de defesa prévia antes de qualquer penalidade. | alta | Não aplicável |
| R21 | Os pareceres, a réplica técnica à contestação do escopo da fiscalização e o sobrestamento são motivados com fatos e fundamentos jurídicos. | media | Não aplicável |
| R22 | O processo não fica paralisado mais de três anos pendente de despacho. | media | Não aplicável |
| R23 | A retomada do processo sobrestado respeita o prazo dado à concessionária na ciência do parecer jurídico. | media | Não aplicável |

## Fundamento das não conformidades

**R03** — O primeiro lote de relatórios é encaminhado à concessionária em até 15 dias úteis do relatório mais antigo. *Parâmetro:* 15 dias úteis (prazo geral, na falta de prazo específico). *Base:* Lei estadual nº 5.427/2009 (processo administrativo do Estado do Rio de Janeiro), art. 21; Instrução Normativa AGENERSA CODIR nº 128/2024 (fiscalização dos Blocos 1, 2, 3 e 4), art. 32, caput.

**R06** — O parecer técnico consolidado sai em até 45 dias úteis do último ofício de encaminhamento (30 de manifestação + 15 do parecer). *Parâmetro:* 30 dias úteis de manifestação + 15 dias do parecer técnico. *Base:* Regimento Interno da AGENERSA (Resolução CODIR nº 394/2013, texto consolidado), art. 27, III; Instrução Normativa AGENERSA CODIR nº 128/2024 (fiscalização dos Blocos 1, 2, 3 e 4), art. 39, § 3º, I e II.

**R08** — A ciência do parecer técnico à concessionária ocorre em até 15 dias úteis do parecer. *Parâmetro:* 15 dias úteis (prazo geral). *Base:* Lei estadual nº 5.427/2009 (processo administrativo do Estado do Rio de Janeiro), art. 21; Lei estadual nº 5.427/2009 (processo administrativo do Estado do Rio de Janeiro), art. 24.

**R13** — A Procuradoria emite o parecer em até 30 dias da remessa dos autos (15 + 15 de dilação). *Parâmetro:* 15 dias, prorrogáveis por mais 15; teto de 30 dias do art. 38 da Lei nº 5.427/2009. *Base:* Regimento Interno da AGENERSA (Resolução CODIR nº 394/2013, texto consolidado), art. 17, VI; Lei estadual nº 5.427/2009 (processo administrativo do Estado do Rio de Janeiro), art. 38, caput.

Com um único processo, cada resultado vale para o caso; a taxa de conformidade do tipo de processo exige a análise de outros processos. Interpretações de prazo a confirmar com a Procuradoria.

# 4. Processo redesenhado (TO-BE)

## Fase 1 — gestão de prazos e marcos

| Id | Melhoria | Ativ. | Base |
|---|---|---|---|
| M01 | **Marco e dono para o parecer técnico consolidado, contado do vencimento do último prazo da concessionária**<br>Ao expedir o último ofício de encaminhamento de relatórios (t3), a Câmara de Saneamento mantém o processo aberto na própria unidade, com marcador de etapa "Aguardando manifestação da concessionária" e a data-limite do prazo concedido. Vencido o prazo (ou recebida a manifestação, se chegar antes, sem encurtar o prazo dado), o processo passa ao marcador "Parecer técnico consolidado" e a gerência da câmara tem prazo interno para juntá-lo (t4). O processo deixa de ficar sem nenhuma unidade com ele aberto nesse intervalo. A manifestação da concessionária que chega por processo relacionado é relacionada a este no mesmo dia. | t4 | requisito / referência |
| M02 | **Ciência do parecer técnico pela Secretaria Executiva em prazo-padrão, com o parecer anexo**<br>Juntado o parecer técnico consolidado (t4), a Secretaria Executiva dá ciência à concessionária (t5) dentro do prazo do R-P06-08, por ofício com o parecer anexo e prazo de manifestação expresso. A fila da Secretaria para comunicações de fiscalização é atendida por ordem de chegada, e o processo recebe o marcador da etapa com a data de entrada. | t5 | requisito / referência |
| M03 | **Prazo interno e fila por idade na Procuradoria para os pareceres de fiscalização**<br>Os processos de fiscalização remetidos à Procuradoria para parecer jurídico (t7) entram numa fila própria, atendida por ordem de antiguidade da remessa, com o prazo do R-P06-13 como prazo interno e a dilação registrada no processo quando usada. O processo tem marcador com a data de remessa. Quando a tese já tiver parecer anterior (legitimidade da fiscalização além dos indicadores), o parecer pode ser referenciado a ele. Diligência pedida pela Procuradoria é registrada e suspende o prazo interno. | t7 | hipótese a validar |
| M04 | **Encaminhamento dos relatórios à concessionária logo após a assinatura, em lote com data fixa**<br>A Câmara de Saneamento encaminha os relatórios assinados (t3) em lote com data fixa curta depois da última assinatura, com os relatórios anexos ao e-mail (ou lista com acesso externo), prazo único com marco inicial e data-limite escrita. Relatório com achado urgente sai no mesmo dia. O processo fica aberto na câmara durante as rodadas de vistoria, para não aparecer sem unidade. | t3 | hipótese a validar |

## Fase 2 — painel, alertas e modelos de documento

| Id | Melhoria | Ativ. | Base |
|---|---|---|---|
| M05 | **Painel de marcos com alerta no vencimento do prazo da concessionária e do parecer técnico**<br>Painel alimentado pelo andamento do SEI mostra, por processo de fiscalização, o último ato, a próxima etapa, a unidade responsável e há quantos dias úteis o processo está parado, inclusive quando nenhuma unidade o tem aberto. Para o parecer consolidado (t4), o painel calcula a data-limite do último ofício de encaminhamento e avisa a gerência da câmara no dia seguinte ao vencimento, e de novo antes de vencer o prazo do R-P06-06. | t4 | hipótese a validar |
| M06 | **Ofício de lote gerado por modelo a partir dos relatórios assinados ainda não encaminhados**<br>Uma rotina sobre o SEI lista os relatórios de fiscalização assinados e ainda não encaminhados e gera o ofício de lote (t3) no modelo da câmara, com a lista dos relatórios, o prazo único, o marco inicial e a data-limite preenchidos, e o e-mail de transmissão com os relatórios anexos. O gerente revisa e assina. A data-limite alimenta o painel (M-P06-05). | t3 | hipótese a validar |
| M07 | **Ofício de ciência gerado ao juntar o parecer técnico, com alerta à Secretaria**<br>Ao juntar o parecer técnico consolidado (t4), a rotina gera o ofício de ciência (t5) com o parecer anexo e o prazo de manifestação preenchido, e o coloca na fila da Secretaria Executiva; o painel avisa a Secretaria se a ciência não sair em poucos dias. | t5 | hipótese a validar |
| M08 | **Alerta de vencimento do prazo do parecer jurídico à chefia da Procuradoria**<br>O painel conta o prazo do R-P06-13 a partir da remessa à Procuradoria, mostra a fila de pareceres de fiscalização por idade e alerta a chefia da Procuradoria antes do vencimento do prazo simples e do prazo com dilação, e a Presidência quando o prazo com dilação vence sem parecer. | t7 | hipótese a validar |

| Id | Melhoria | Ativ. | Base |
|---|---|---|---|
| M09 | **Relatório de fiscalização com campos estruturados por tipo de unidade e matriz de não conformidades**<br>O relatório de fiscalização (t2) passa a ter modelo por tipo de unidade (elevatória de água, de esgoto, estação de tratamento) com checklist em colunas legíveis, data da vistoria como campo obrigatório e cada não conformidade, recomendação ou exigência como item estruturado com prazo. Os itens alimentam uma matriz unidade × não conformidade × resposta × evidência, de onde saem o parecer consolidado (t4), a réplica (t6) e as providências do ofício final (t8). | t2, t4, t6, t8 | hipótese a validar |

## Fase 3 — minutas assistidas com revisão do servidor

| Id | Melhoria | Ativ. | Base |
|---|---|---|---|
| M10 | **Minuta assistida do relatório de fiscalização e conferência de consistência**<br>A partir do checklist estruturado (M-P06-09), das fotos legendadas e da ficha cadastral da unidade, a automação monta a minuta do relatório (t2) no modelo da câmara, recupera as recomendações da vistoria anterior da mesma unidade, confere texto × checklist × cabeçalho × datas × número do processo e aponta trechos de modelo que não se aplicam (município, bloco ou concessionária errados). O especialista revisa e assina; o engenheiro revisor e o gerente aprovam.<br>*Decisão que fica com o servidor:* Toda saída de automação é minuta: ninguém assina sem conferir. O especialista que fez a vistoria confere 100% das constatações, dados extraídos e datas da minuta contra o checklist e as fotos antes de assinar; o engenheiro revisor confere 100% dos apontamentos de inconsistência; o gerente da câmara confere recomendação × exigência e prazo em 100% dos relatórios; por amostra, 2 relatórios por mês são refeitos às cegas por um segundo especialista, com registro das correções. | t2 | hipótese a validar |
| M11 | **Extração das respostas da concessionária para a matriz e minuta do parecer técnico consolidado**<br>a automação lê as manifestações da concessionária (inclusive as juntadas em processos relacionados) e registra na matriz de não conformidades (M-P06-09) a resposta e a evidência de cada item por unidade, com a página de origem; gera a minuta do parecer consolidado (t4) dizendo o que foi e o que não foi atendido em cada unidade, com prazo e próxima providência. A gerência da câmara revisa e assina.<br>*Decisão que fica com o servidor:* Toda saída de automação é minuta: ninguém assina sem conferir. O especialista responsável confere 100% dos itens da matriz marcados como atendidos contra a evidência e a página de origem, e 100% dos números e datas da minuta; o gerente da câmara confere a conclusão por unidade em 100% dos pareceres; a cada trimestre, 1 parecer é refeito às cegas por outro especialista e a concordância é registrada. | t4 | hipótese a validar |
| M12 | **Dossiê e estrutura de minuta para o parecer jurídico, com citação verificada**<br>Na remessa à Procuradoria (t7), a automação gera o dossiê: linha do tempo do processo, argumentos da concessionária, não conformidades sem resposta por unidade (da matriz) e pareceres anteriores sobre a mesma tese, com estrutura de minuta. Toda citação de norma, cláusula contratual, deliberação ou parecer passa por verificação automática contra a base de normas e deliberações antes de chegar ao procurador. O procurador redige, revisa e assina.<br>*Decisão que fica com o servidor:* Toda saída de automação é minuta: ninguém assina sem conferir. O procurador confere 100% das citações (a verificação automática contra a base é pré-requisito e não substitui a conferência) e 100% das datas da linha do tempo contra os autos; a chefia da Procuradoria revê a conclusão em 100% dos pareceres de fiscalização no primeiro semestre e depois em amostra de 1 por mês. | t7 | hipótese a validar |
| M13 | **Triagem dos argumentos novos da manifestação e minuta da réplica técnica**<br>a automação separa os argumentos da manifestação da concessionária já respondidos no parecer técnico dos argumentos novos, sugere a resposta só para os novos e confere se as cláusulas contratuais e os artigos citados dizem o que se afirma. O especialista revisa e assina a réplica (t6).<br>*Decisão que fica com o servidor:* Toda saída de automação é minuta: ninguém assina sem conferir. O especialista confere 100% da classificação novo × já respondido contra a manifestação e 100% das cláusulas e artigos citados contra o contrato e a base de normas; o gerente da câmara aprova 100% das réplicas. | t6 | hipótese a validar |

## Simulação

| Fase | Conservador | Esperado | Otimista | Horas de trabalho (esperado) |
|---|---|---|---|---|
| Atual (AS-IS) | 636 du | 636 du | 636 du | — |
| Fase 1 | 372 du (–41,5%) | 338 du (–46,9%) | 303 du (–52,4%) | –0,0% |
| Fase 2 | 338 du (–46,9%) | 309 du (–51,4%) | 279 du (–56,1%) | –9,4% |
| Fase 3 | 338 du (–46,9%) | 309 du (–51,4%) | 279 du (–56,1%) | –18,5% |

Lead time mediano do processo em dias úteis, simulado sobre a linha do tempo real do caso. Fase 1: gestão de prazos e marcos; fase 2: painel, alertas e modelos de documento; fase 3: minutas assistidas com revisão do servidor. Com um único caso, os percentuais indicam ordem de grandeza.

### *Sensibilidade*

| Melhoria retirada | Fase | Aumento do lead (du) | Aumento de horas |
|---|---|---|---|
| M08 | 2 | 11 | 0,0 |
| M06 | 2 | 8 | 0,0 |
| M05 | 2 | 5 | 0,0 |
| M07 | 2 | 5 | 0,0 |
| M01 | 1 | 0 | 0,0 |
| M02 | 1 | 0 | 0,0 |
| M03 | 1 | 0 | 0,0 |
| M04 | 1 | 0 | 0,0 |
| M09 | 2 | 0 | 31,5 |
| M10 | 3 | 0 | 29,9 |
| M11 | 3 | 0 | 1,8 |
| M12 | 3 | 0 | 1,8 |
| M13 | 3 | 0 | 0,7 |

**Atenção:** retirando uma melhoria por vez, as da fase 1 aparecem sem efeito porque as da fase 2 atuam nas mesmas esperas. O ganho depende, sobretudo, do prazo interno para o parecer jurídico (M3 e M8), que exige acordo e capacidade da Procuradoria.

Prazos legais concedidos à concessionária e o tempo de resposta de terceiros não foram reduzidos na simulação.

# 5. Controles e metas

| Indicador | Linha de base | Metas (fase 1 / 2 / 3) | Responsável e alerta |
|---|---|---|---|
| **Lead time do ciclo de fiscalização**<br>Para cada processo de fiscalização de campo nativo do SEI: dias úteis da primeira peça da fiscalização (primeiro relatório ou convocação) até o ato que encerra a instrução (ofício de ciência do parecer jurídico e sobrestamento, arquivamento ou instauração de processo sancionatório), ou até a data de corte se aberto, pela mesma regra de posse e espera do mapeamento. Estatística: mediana dos processos com primeira peça | 636 du | 338 / 309 / 309 | Gerência da Câmara de Saneamento<br>*Alerta:* Processo de fiscalização aberto sem ato há mais dias úteis do que o limite da etapa em que está (painel M-P06-05), ou sem nenhuma unidade com ele aberto e sem marcador de sobrestamento; mediana mensal acima da meta da fase vigente por 2 meses seguidos. |
| **Espera entre o último encaminhamento de relatórios e o parecer técnico consolidado**<br>Para cada processo: dias úteis entre o último ofício de encaminhamento de relatórios à concessionária (t3, última ocorrência) e a juntada do parecer técnico consolidado (t4), separando a parte com a câmara, a parte sem nenhuma unidade com o processo aberto e o prazo concedido à concessionária. Estatística: mediana e máximo dos processos com parecer nos últimos 12 meses. | 106 du | 45 / 45 / 45 | Gerência da Câmara de Saneamento<br>*Alerta:* No dia seguinte ao vencimento do prazo concedido no último ofício sem parecer técnico juntado; de novo quando faltar 5 dias úteis para o limite do R-P06-06. Nunca antes do vencimento do prazo do R-P06-05. |
| **Primeiro lote de relatórios encaminhado em até 15 du do relatório mais antigo**<br>Percentual dos processos em que o primeiro ofício de encaminhamento (t3) sai em até 15 dias úteis da primeira peça de relatório (t2, primeira ocorrência), teste prazo_max do R-P06-03. Metas: conformidade simulada no cenário esperado. | 0 % conforme | 0 / 0 / 0 | Gerência da Câmara de Saneamento<br>*Alerta:* Teste diário: relatório assinado há mais de 10 dias úteis sem ofício de encaminhamento. |
| **Parecer técnico consolidado em até 45 du do último encaminhamento**<br>Percentual dos processos em que o parecer técnico consolidado (t4) é juntado em até 45 dias úteis do último ofício de encaminhamento (t3, última ocorrência), teste prazo_max do R-P06-06. Metas: conformidade simulada no cenário esperado. | 0 % conforme | 100 / 100 / 100 | Gerência da Câmara de Saneamento<br>*Alerta:* Teste diário com o painel: vencido o prazo da concessionária sem parecer; percentual mensal abaixo de 100% gera relatório de achados. |
| **Ciência do parecer técnico em até 15 du**<br>Percentual dos processos em que a ciência do parecer técnico à concessionária (t5) ocorre em até 15 dias úteis da juntada do parecer (t4), teste prazo_max do R-P06-08. Metas: conformidade simulada no cenário esperado. | 0 % conforme | 100 / 100 / 100 | Secretaria Executiva<br>*Alerta:* Parecer técnico juntado há 5 dias úteis sem ofício de ciência. |
| **Parecer jurídico em até 30 dias da remessa à Procuradoria**<br>Percentual dos processos em que o parecer jurídico (t7) é juntado em até 30 dias corridos da remessa dos autos depois da réplica técnica (t6, última ocorrência), teste prazo_max do R-P06-13. Metas: conformidade simulada no cenário esperado. | 0 % conforme | 0 / 0 / 0 | Chefia da Procuradoria<br>*Alerta:* Remessa à Procuradoria há 10 e há 25 dias corridos sem parecer; prazo com dilação vencido sem parecer. |
| **Horas de trabalho por processo de fiscalização**<br>Soma das horas estimadas das peças mapeadas por processo (piso), pela mesma regra de esforço do mapeamento; mediana dos processos com instrução encerrada nos últimos 12 meses. Horas são hipótese, a calibrar com os servidores, e a medição depois da implantação precisa de apontamento por amostra. | 257,2 h por processo (piso) | 257,2 / 233,4 / 209,6 | Gerência da Câmara de Saneamento<br>*Alerta:* Horas por relatório acima da linha de base depois de 6 meses de uso do modelo estruturado ou da minuta assistida. |
| **Proteção do contraditório: prazo de manifestação decorrido antes do parecer técnico**<br>Percentual dos processos em que, entre o último ofício que abre prazo de manifestação (t3) e o parecer técnico (t4), decorre ao menos o prazo concedido (teste prazo_min do R-P06-05). É a guarda de que os prazos internos não cortam o tempo da concessionária. | 100 % conforme | 100 / 100 / 100 | Controle interno<br>*Alerta:* Qualquer parecer técnico juntado antes do vencimento do prazo concedido sem manifestação já recebida; o mesmo teste vale para a réplica técnica (R-P06-10). |

| Indicador | Linha de base | Metas (fase 1 / 2 / 3) | Responsável e alerta |
|---|---|---|---|
| **Retrabalho: retornos a unidade já visitada no fluxo** Número de retornos do processo a uma unidade por onde já passou (devolução para nova instrução, correção ou complementação), por processo; mediana e máximo dos processos dos últimos 12 meses. Indicador de qualidade ao lado dos de prazo. | 1 retornos por processo | 1 / 1 / 1 | Gerência da Câmara de Saneamento *Alerta:* Aumento dos retornos no trimestre em relação à linha de base depois da adoção dos prazos internos. |
| **Qualidade da instrução: parecer técnico ou jurídico refeito no mesmo processo** Processos com mais de uma ocorrência de parecer técnico consolidado (t4) ou de parecer jurídico (t7) no mesmo ciclo, por devolução, impugnação acolhida ou nova instrução; contagem nos processos dos últimos 12 meses. Acompanhar também, pela matriz de não conformidades, o percentual de recomendações atendidas por unidade com evidência. | 0 casos com repetição | 0 / 0 / 0 | Gerência da Câmara de Saneamento *Alerta:* Qualquer parecer refeito por erro de fato, número ou citação depois da adoção da minuta assistida. |

## Controles de qualidade das minutas automatizadas

| Id | Verificação | Amostragem | Critério de aceite | Responsável |
|---|---|---|---|---|
| Q-P06-01 | Em cada relatório com minuta assistida: cada constatação, dado e data confere com o checklist e as fotos; o cabeçalho (processo, unidade, município, bloco, concessionária) está certo; não há trecho de modelo que não se aplica; recomendação × exigência e prazo seguem o critério da câmara; as recomendações da vistoria anterior recuperadas existem. | 100% dos campos e datas conferidos pelo especialista; 100% dos apontamentos de inconsistência vistos pelo engenheiro revisor; 2 relatórios por mês refeitos às cegas por um segundo especialista | Relatório assinado sem dado divergente do checklist ou da foto, sem cabeçalho errado e sem trecho de modelo que não se aplica. | Gerência da Câmara de Saneamento |
| Q-P06-02 | Cada item da matriz marcado como atendido tem evidência e página de origem na manifestação da concessionária; cada número e data da minuta do parecer confere com a origem; a conclusão por unidade é a do especialista. | 100% dos itens marcados como atendidos e 100% dos números e datas; 1 parecer por trimestre refeito às cegas por outro especialista, com concordância registrada | Parecer assinado sem item dado por atendido sem evidência e sem número divergente da origem; concordância automação × revisor não inferior à concordância entre dois revisores (critério de B-transversal-11). | Gerência da Câmara de Saneamento |
| Q-P06-03 | Cada citação de norma, cláusula contratual, deliberação ou parecer do dossiê e da minuta passa por verificação automática contra a base de normas e deliberações e é conferida pelo procurador; cada data da linha do tempo confere com os autos; a lista de não conformidades sem resposta confere com a matriz. | 100% das citações (automática e humana) e 100% das datas; conclusão revista pela chefia da Procuradoria em 100% no primeiro semestre e depois em 1 parecer por mês | Parecer assinado sem citação que não confira com a fonte e sem data divergente dos autos. | Chefia da Procuradoria |
| Q-P06-04 | A classificação de cada argumento da manifestação como novo ou já respondido confere com o parecer anterior; cada cláusula e artigo citado diz o que se afirma; todo argumento novo tem resposta. | 100% das classificações e citações conferidas pelo especialista; 100% das réplicas aprovadas pelo gerente | Réplica assinada sem argumento novo sem resposta e sem citação que não confira. | Gerência da Câmara de Saneamento |

# 6. Especificação das atividades

Para cada atividade do processo: o que a dispara, o que entrega, o trabalho observado nas peças, o que pode ser automatizado e o que permanece como decisão do servidor.

## t1 · Convocar concessionária para vistoria conjunta

| Campo | Especificação |
|---|---|
| Unidade responsável | Câmara Técnica de Saneamento (CASAN) |
| Gatilho | Programação de vistorias às unidades operacionais da concessão |
| Entrega | Ofício e e-mail de agendamento da vistoria à concessionária |
| Trabalho observado | A câmara de saneamento envia ofício à concessionária pedindo agendamento ou confirmação de vistoria técnica conjunta nas unidades da concessão e transmite o ofício por e-mail. Os ofícios variam na antecedência, no destinatário e na indicação de horário e ponto de encontro. |
| Observações | A Deliberação que determina as vistorias anuais é a origem do ciclo; o ofício de agendamento não aparece antes de todos os lotes de vistoria. |
| Classificação de valor | necessária sem valor — Agenda a vistoria conjunta com a concessionária: é logística necessária e não constata nada. |
| Melhoria de fluxo | Plano anual de vistorias por município com antecedência padrão e um único modelo de convocação (data, horário, ponto de encontro, equipe e pedido de confirmação). |
| Potencial de automação | médio — Gera o ofício de convocação e o e-mail a partir do plano de vistorias (unidades, município, data, horário, ponto de encontro e equipe), com antecedência mínima configurada e pedido explícito de confirmação, e alerta quando a convocação sai perto demais da data da vistoria. |
| Decisão humana | A programação das vistorias, a escolha das unidades e a assinatura do ofício ficam com a gerência da câmara. |
| Peças vinculadas | 8 |

## t2 · Vistoriar unidade e elaborar relatório

| Campo | Especificação |
|---|---|
| Unidade responsável | Câmara Técnica de Saneamento (CASAN) |
| Gatilho | Vistoria agendada em estação elevatória ou de tratamento |
| Entrega | Relatório de fiscalização com checklist, não conformidades e recomendações |
| Trabalho observado | Os especialistas da câmara vistoriam estações elevatórias e de tratamento de água e esgoto, aplicam um checklist e registram não conformidades, recomendações ou exigências, com aprovação do gerente da câmara. Os relatórios seguem o mesmo modelo, mas variam no uso de prazo, na forma (recomendação ou exigência) e nas datas de vistoria, elaboração e assinatura. |
| Observações | Parte das vistorias ficou incompleta por falta de acesso a painéis ou tampas, sem nova visita registrada. |
| Classificação de valor | agrega valor — É o núcleo da fiscalização: constata in loco as não conformidades das unidades e as registra. |
| Melhoria de fluxo | Checklist com colunas legíveis e modelo por tipo de unidade (elevatória de água, de esgoto, estação de tratamento); critério único para recomendação × exigência e para o prazo; data da vistoria como campo obrigatório; revisita prevista quando faltar acesso a painéis ou tampas. |
| Potencial de automação | alto — A partir do checklist preenchido em campo, das fotos legendadas e da ficha cadastral da unidade, monta a minuta do relatório no modelo da câmara; confere a coerência entre texto, checklist, cabeçalho e datas; aponta trechos de modelo que não se aplicam (município, bloco ou concessionária errados) e recupera as recomendações da vistoria anterior da mesma unidade para verificação. |
| Decisão humana | A vistoria, a constatação técnica, a escolha entre recomendação e exigência, o prazo e as assinaturas de elaboração, revisão e aprovação ficam com os especialistas, os engenheiros revisores e o gerente. |
| Peças vinculadas | 42 |

## t3 · Encaminhar relatórios à concessionária com prazo

| Campo | Especificação |
|---|---|
| Unidade responsável | Câmara Técnica de Saneamento (CASAN) |
| Gatilho | Lote de relatórios de fiscalização assinados |
| Entrega | Ofício com prazo de manifestação, e-mail e acesso externo ao processo |
| Trabalho observado | A câmara reúne os relatórios assinados em um ofício à concessionária, com prazo para manifestação ou saneamento, transmite o ofício por e-mail e libera acesso externo ao processo. Os e-mails anexam o ofício, e os relatórios ficam acessíveis pela vista do processo. |
| Observações | Nem todo relatório aparece listado em um ofício de encaminhamento. |
| Classificação de valor | necessária sem valor — Comunica os relatórios e abre o prazo de manifestação da concessionária: é rito do contraditório, não acrescenta conteúdo. |
| Melhoria de fluxo | Encaminhar logo após a última assinatura ou em lote com data fixa; prazo uniforme com marco inicial explícito; e-mail com os relatórios anexos e pedido de manifestação. |
| Potencial de automação | alto — Monta o ofício de lote a partir dos relatórios assinados ainda não encaminhados (nenhum fica de fora), anexa os relatórios ao e-mail ou envia o acesso externo com a lista, escreve o prazo com data-limite e agenda o alerta de vencimento. |
| Decisão humana | A assinatura do ofício e a definição do prazo ficam com o gerente da câmara. |
| Peças vinculadas | 14 |

## t4 · Consolidar análise técnica das fiscalizações

| Campo | Especificação |
|---|---|
| Unidade responsável | Câmara Técnica de Saneamento (CASAN) |
| Gatilho | Ciclo de vistorias concluído e prazos de manifestação decorridos |
| Entrega | Parecer técnico da câmara sobre o conjunto de relatórios |
| Trabalho observado | A câmara consolida o conjunto de relatórios do ciclo em parecer técnico, relaciona as fiscalizações feitas e conclui sobre o atendimento das recomendações, e encaminha o processo à Secretaria. |
| Observações | O parecer não detalha achados por unidade nem fixa prazos. |
| Classificação de valor | agrega valor — Consolida o ciclo e julga o atendimento das recomendações: é a base técnica de qualquer providência posterior. |
| Melhoria de fluxo | Marco interno para o parecer consolidado, contado do vencimento do último ofício; parecer por unidade, com prazo e próxima providência. |
| Potencial de automação | alto — Extrai das respostas da concessionária (juntadas em processos relacionados) e dos relatórios a situação de cada recomendação por unidade e monta uma matriz unidade × não conformidade × resposta × evidência; a minuta do parecer passa a dizer o que foi e o que não foi atendido em cada unidade. |
| Decisão humana | O juízo sobre o atendimento de cada recomendação e a assinatura do parecer ficam com o especialista e o gerente. |
| Peças vinculadas | 2 |

## t5 · Dar ciência do parecer à concessionária

| Campo | Especificação |
|---|---|
| Unidade responsável | Secretaria Executiva (SCEXEC) |
| Gatilho | Parecer técnico da câmara juntado ao processo |
| Entrega | Manifestação de ciência, e-mail e acesso externo à concessionária |
| Trabalho observado | A Secretaria Executiva dá ciência do parecer técnico à concessionária por manifestação e e-mail, com acesso externo ao processo, e depois recebe e encaminha à câmara a manifestação da concessionária. |
| Observações | O e-mail de ciência não anexa o parecer comunicado. |
| Classificação de valor | necessária sem valor — Dá ciência do parecer técnico à concessionária: é rito do contraditório. |
| Melhoria de fluxo | Ciência com prazo de manifestação definido e com o parecer anexo; avaliar se a própria câmara pode dar a ciência (a confirmar). |
| Potencial de automação | médio — Ao juntar o parecer técnico, gera a minuta de ciência com o parecer anexo e o prazo de manifestação, e alerta a Secretaria se a ciência não sair em poucos dias. |
| Decisão humana | A assinatura da ciência fica com a Secretaria. |
| Peças vinculadas | 3 |

## t6 · Rebater manifestação da concessionária

| Campo | Especificação |
|---|---|
| Unidade responsável | Câmara Técnica de Saneamento (CASAN) |
| Gatilho | Manifestação da concessionária contestando o escopo da fiscalização |
| Entrega | Despacho técnico com réplica e encaminhamento à Procuradoria |
| Trabalho observado | A câmara analisa a manifestação da concessionária, que contesta o escopo da fiscalização, e responde em despacho que reproduz em grande parte o parecer técnico; a Secretaria remete os autos à Procuradoria. |
| Observações | A manifestação da concessionária está em processo anexado e não consta entre as peças públicas lidas. |
| Classificação de valor | necessária sem valor — Responde ao contraditório da concessionária, o que é necessário, mas retoma trechos do parecer anterior. |
| Melhoria de fluxo | Réplica curta que remete ao parecer e trata só do que é novo, registrada como despacho técnico e não como despacho de encaminhamento. |
| Potencial de automação | médio — Separa os argumentos novos da manifestação dos já respondidos no parecer, sugere a resposta só para os novos e confere se as cláusulas contratuais e os artigos citados dizem o que se afirma. |
| Decisão humana | A análise técnica e a assinatura da réplica ficam com a câmara. |
| Peças vinculadas | 2 |

## t7 · Emitir parecer jurídico sobre a fiscalização

| Campo | Especificação |
|---|---|
| Unidade responsável | Procuradoria (PROC) |
| Gatilho | Autos remetidos pela Secretaria para análise jurídica |
| Entrega | Parecer da Procuradoria sobre legitimidade e efeitos da fiscalização |
| Trabalho observado | A Procuradoria examina a legitimidade da fiscalização e os argumentos da concessionária, à luz da lei de criação da agência, do contrato e das normas da agência, e opina sobre os efeitos das não conformidades, admitindo atenuante pelo saneamento parcial. |
| Observações | A data do texto do parecer difere da data de assinatura. |
| Classificação de valor | agrega valor — Dá segurança jurídica à fiscalização e aos seus efeitos diante da tese da concessionária. |
| Melhoria de fluxo | Prazo interno para parecer em processos de fiscalização e fila por idade; quando a tese já tiver parecer anterior, parecer referenciado. |
| Potencial de automação | médio — Entrega ao procurador a linha do tempo do processo, a lista das não conformidades sem resposta da concessionária por unidade, os pareceres anteriores sobre a mesma tese (fiscalização além dos indicadores) e uma estrutura de minuta; alerta a chefia quando o processo passa de um limite na fila. |
| Decisão humana | O juízo jurídico, a conclusão e a assinatura ficam com o procurador; a automação não opina sobre legitimidade nem sobre penalidade. |
| Peças vinculadas | 1 |

## t8 · Oficiar concessionária e sobrestar processo

| Campo | Especificação |
|---|---|
| Unidade responsável | Secretaria Executiva (SCEXEC) |
| Gatilho | Parecer jurídico juntado ao processo |
| Entrega | Ofício de ciência, e-mail, acesso externo e sobrestamento |
| Trabalho observado | A Secretaria Executiva oficia a concessionária dando ciência do parecer jurídico, transmite por e-mail, libera acesso externo e sobrestá o processo. |
| Observações | O ofício não fixa prazo nem penalidade. |
| Classificação de valor | necessária sem valor — Comunica o parecer jurídico e sobresta o processo: é rito de encerramento. |
| Melhoria de fluxo | Ofício final com providências por unidade e prazo, e critério escrito para sobrestar, arquivar ou instaurar processo sancionatório, com data de revisão do sobrestamento. |
| Potencial de automação | médio — Gera o ofício de ciência com o parecer anexo e, a partir da matriz de não conformidades, a lista das providências pendentes por unidade com prazo proposto, para revisão da Secretaria. |
| Decisão humana | A decisão de sobrestar, de fixar prazo ou de instaurar processo sancionatório fica com a Secretaria e a Diretoria. |
| Peças vinculadas | 2 |

# 7. Indicadores sugeridos e pontos a validar

## Indicadores sugeridos

• Dias úteis entre o vencimento do último prazo da concessionária e o parecer técnico consolidado

• Dias úteis do processo na Procuradoria até o parecer e idade da fila de processos de fiscalização

• Dias úteis entre o parecer técnico e a ciência à concessionária

• Processos de fiscalização sem nenhuma unidade com eles abertos e sem ato final, e há quantos dias úteis

• Dias úteis entre a vistoria e a última assinatura do relatório (exige registrar a data da vistoria como campo)

• Percentual de relatórios encaminhados à concessionária e dias úteis entre a última assinatura e o ofício

• Antecedência das convocações de vistoria

• Percentual de recomendações atendidas por unidade, com evidência

• Relatórios com divergência entre texto e checklist na revisão

• Vistorias incompletas por falta de acesso e revisitas realizadas

• Processos de fiscalização encerrados com providências e prazo, sobrestados ou com processo sancionatório

## Perguntas para validação com as unidades

1. Por que o processo foi remetido à câmara de resíduos (CARES) e concluído lá no mesmo dia? Depois disso, a CASAN continuou operando o processo sem que ele aparecesse aberto: as peças vieram pelos processos de fiscalização anexados?

2. Os relatórios foram produzidos em processos próprios e anexados a este? Se sim, qual processo cada equipe acompanha no dia a dia?

3. Qual é a data da vistoria de cada relatório e quanto tempo costuma passar até a última assinatura? A cadeia de elaboração, revisão e aprovação é o que atrasa?

4. Há critério para usar recomendação ou exigência e para o prazo dado à concessionária (vinte, trinta, noventa dias ou nenhum)? De quando o prazo é contado?

5. As manifestações da concessionária às recomendações chegaram em quais processos e em que datas? Quanto do intervalo entre o último ofício e o Parecer 250 foi prazo e resposta da concessionária e quanto foi análise interna?

6. O que aconteceu na Secretaria entre o recebimento do Parecer 250 e a ciência à concessionária: conferência ou fila?

7. O Parecer 759 tem no texto uma data anterior à da assinatura: quanto da posse da Procuradoria foi fila, quanto foi elaboração e quanto foi entre a minuta e a assinatura?

8. Por que o parecer técnico, o parecer jurídico e o ofício final não listam as providências por unidade nem fixam prazo? Há previsão de processo sancionatório ou de nova verificação das pendências?

9. Qual o critério para sobrestar este processo e quando ele será revisto?

10. Qual deliberação fundamenta o programa de vistorias deste processo: a Deliberação 4216, citada no Parecer 759 e contida na página do Diário Oficial juntada como peça de origem, ou a citada no relatório da EEE Paul Leroux? É possível juntar o ato específico em vez da página inteira?

11. As vistorias incompletas (tampa sem equipamento de abertura, painel sem chave) tiveram revisita?

12. O checklist anexo ao relatório tem colunas SIM/NÃO no original? Qual versão foi aprovada?

13. A câmara pode dar ciência do parecer técnico e remeter à Procuradoria diretamente, sem passar pela Secretaria?

14. A concessionária registrada no SEI como Iguá Rio de Janeiro S.A. é a mesma que as peças chamam de Águas do Rio – Bloco 1? O cadastro do interessado está correto?

## Método e ressalvas

O mapeamento foi reconstruído a partir do registro do próprio processo no SEI: andamentos, documentos juntados e texto integral das peças, obtidos da Pesquisa Pública. Cada peça teve o trabalho descrito com trecho literal do documento como evidência, e uma amostra foi revisada de forma independente. Tempos são calculados em dias úteis com o calendário de feriados do Estado. Os requisitos legais citam o texto literal das normas. Ressalvas: (i) estudo de um único processo, sem comparação com outros do mesmo tipo; (ii) horas de trabalho e custos são estimativas a calibrar com estudo de tempo junto aos servidores; (iii) datas são as de juntada no SEI, não as de vistoria ou de assinatura; (iv) respostas da concessionária que tramitaram em processos relacionados não fazem parte da base; (v) o modelo e as perguntas acima devem ser validados com a Câmara de Saneamento, a Secretaria Executiva e a Procuradoria.